

Estrategia de la organizac



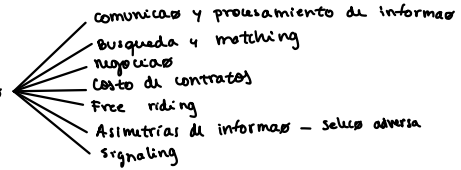
Fernanda
Urzua

CAPITULO 1

La Firma

mercado

↳ a veces no son eficientes → costos de transacción



Firmas

- * Surgen como alternativa a los mercados en la provisión de bienes y servicios ante costos de transacción muy altos (costos de mercado)
- * Costos de la firma: incentivos → al reemplazar el mercado se pierden incentivos
 Mercado coordina transacciones a través de los precios
 ↓
 Firma coordina transacciones a través del management

* selección adversa: consecuencia de la asimetría de información
 Ocurre cuando no se puede diferenciar qué tipo de persona es, se cobra un precio uniforme beneficiando a los de menor calidad. el comprador es el menos informado

Quiebres de mercado

- S_G : valor del vendedor de un buen auto
- S_L : valor del vendedor de un limón
- B_G : valor del comprador de un buen auto
- B_L : valor del comprador de un limón
- P : fracción de autos buenos en el mercado

* ¿Cuándo es eficiente el comercio?

$$B_G > S_G \quad \text{y} \quad B_L > S_L$$

los compradores valoran el bien + que los vendedores

* ¿Cuándo hay quiebre de mercado?

$$P B_G + (1-P) B_L < S_G$$

→ selección adversa, no es posible que ambos vendedores vendan el bien

↳ compradores están dispuestos a pagar - de lo que aceptarían el vendedor del bien bueno

↳ mientras + bajo sea P , + difícil es que se vendan autos buenos en el mercado

CAPITULO 2 : negociación

estructura vertical) de una transacción	creación de valor	Disposis a comprar y vender	División de valor
Consumidor Firma Oferente	Disposis a pagar } creación de valor costos propios C.O oferente. Disposis a vender	Disposis a pagar * Precio → Negocias comprador - firma * Costo → Negocias firma - oferente Disposis a vender	Disposis a pagar valor capt. x el consumidor P* valor capt. x la firma C* valor capt. x el oferente Disposis a vender

Definiciones

- * Valor total creado : Disposis a pagar - C.O del oferente
- * Valor agregado : valor total - valor sin la firma → que sea (f) es una condicn necesaria para que la firma capture valor. Pero la negocias es clave, debe capturar al - parte del valor que crea
- * Valor capturado : Precio - costo (precio al que le vende al cons - precio q' paga al oferente)

Valor capturado $\leq$ valor agregado → de no ser así los demás participantes de la cadena de valor podrían excluir esa firma, hacer un acuerdo entre ellos y quedar mejor

Capturando Valor

Teoría de juegos cooperativa (valor de shapley, soluc de negocias de Nash)

Principales lecciones

- * relac (f) entre valor capturado y valor agregado
 $\uparrow$ v.a $\uparrow$ PN
 tamaño de la amenaza (castigo) → amenaza de no cooperar es muy grande
 ¿Que tan creible es la amenaza de q' no voy a cooperar?
 ¿Que tan terrible es para los demás si se cumple la amenaza?

- relación (-) entre valor capturado y grado de confianza de las firmas → si falla la negociación es - probable conseguir un socio alternativo + creíble la amenaza
- correlación (-) entre poder de negociación y aversión al riesgo: sufre + x la amenaza de no cooperar, está dispuesta a ganar - pero con - riesgo

Hay que fingir

- 1) que el V.A es grande
- 2) que uno cuenta con + alternativas, el oponente con ninguna ej: reemplazo en huelga
- 3) nos gusta tomar apuestas / parecer irracional

¿Cómo ↑ el PN?

1. Traer nuevos jugadores al juego: Coca Cola y Nutrasweet (holandsweet) → fábrica de espartame
 ↓
 ↓ su V.A ↳ debería habérsele cobrado a Coca Cola x construirla
2. Volverse escaso: Nintendo, producción - que la demanda
3. Recordar que todo depende de las creencias: Fotos compañía Roosevelt → hacen un tour por el mundo. Para no pagar copy right
4. Integración vertical: Coca Cola con las embotelladoras → compro todas las embotelladoras, las unió y luego vendió
 ↳ Cuando 2 empresas se transforman en 1, una compra a la otra, sus transacciones funcionan en base a la autoridad (no los precios)

¿Cuándo es malo tener mucho PN?

- * la parte con + poder debe renunciar poder para dar incentivo a los miembros + débiles de la cadena para que inviertan
- * problema de holdup: costo de transacción + grande → en los mercados cuando hay empresas con mucho PN el resto no está disp. a hacer invers. específicas x eso son reemplazados x las empresas



↑ tiene todo el PN
 ej: caso General Motors y Fisher
 ↳ al invertir en máquinas específicas hacen un contrato → muy difícil (funciona)
 ↳ GM compra a Fisher → integración vertical
 ↓
 No funciona el mercado, se reemplaza x la empresa

la especificidad de activo, genera un excedente: ≠ entre el valor de un activo dentro y fuera de la relación entre las partes del contrato.
 Partes deben negociar como repartir el excedente

CAPÍTULO 3: ORGANIZACIÓN e Incentivos

En las firmas las actividades son coordinadas a través de la administración

Agente principal

Aplica siempre que el agente es contratado x el principal para tomar @ que afectan el pago del principal

→ el diseño de incentivos es esencial → recompensa el resultado de un elevado grado de esfuerzo puede inducir al agente a alcanzar los obj. fijados x el principal

Dificultades:

porque los intereses de cada parte difieren

- i) las @ del agente no son observables (@ oculta / riesgo moral)
 - ii) tienen $\neq$ info. y no están disp. a revelarla (información oculta / selección adversa)
- } resuelve con incentivos

Problemas

1. Delegación

Beneficios

- mejor información local → + info. blanda
- motiva → agente hará + esfuerzo
- hau trabajo + atractivo → agente dispuesto a trabajar x $\downarrow$ w
- Beneficios de la especialización y econ. de escala

Desventajas

- Descoordinación → pérdida de control
- Descuida valor de la marca
- Problemas de corrupción (acc. oculta)

ej: Citybank : toman decisiones en forma indep.

2. Incentivos monetarios/explicitos

pagar al trabajador de acuerdo a la productividad → alinear incentivos agente y principal

* No es la forma + común

* provee incentivos al agente de $\leftarrow$ esforzarse (promover una @)
revelar info. privada al principal

¿Funciona? No siempre → caso atraso jardín infantil

Riesgo moral: resp. limitada

- El principal (P) delega una tarea a un agente a que tiene 2 niveles de esfuerzo $e \in \{0, 1\}$
- hay 2 resultados (niveles de producción o ingresos): $s \in (\underline{s}, \bar{s})$
 malo $\swarrow$ $\searrow$ bueno

Utilidad agente

$$U = t - \psi(e)$$

neutral al riesgo

Desutilidad esfuerzo

$$\psi(0) = 0$$

$$\psi(1) = \psi$$

Tecnología de producción

$$\bar{s} - \underline{s} = \Delta s > 0$$

$$\Pr(\bar{s} | e=0) = \pi_0$$

$$\Pr(\bar{s} | e=1) = \pi_1$$

→ principal prefiere $e=1$ pero no puede observar e

→ ofrece un contrato $(\bar{t}, \underline{t})$ donde $\bar{t}$ es un pago en caso que ocurra $\bar{s}$

→ timing eventos

- $t=0$: P ofrece $(\bar{t}, \underline{t})$ al agente
- $t=1$: A acepta o rechaza la oferta
- $t=2$: A elige $e \in \{0, 1\}$
- $t=3$: Se realiza el resultado s
- $t=4$: Se ejecuta el contrato

Se utiliza índice hacia atrás

→ Supuestos:

- P tiene todo el poder negociador
- P es neutral al riesgo (función lineal de beneficio esperado)

P quiere inducir a A a elegir $e=1$

→ se debe cumplir
 ① restricciones de compatibilidad de incentivos (IC)

$$\pi_1 \bar{t} + (1 - \pi_1) \underline{t} - \psi \geq \pi_0 \bar{t} + (1 - \pi_0) \underline{t}$$

→ queda mejor si $e=1$

② restricciones de participar / racionalidad individual (IR)

$$\pi_1 \bar{t} + (1 - \pi_1) \underline{t} - \psi \geq 0$$

→ gana algo +

• Problema del principal:

$$\max_{\bar{t}, \underline{t}} \pi_1 (\bar{s} - \bar{t}) + (1 - \pi_1) (\underline{s} - \underline{t}) \quad \text{s.a.} \quad (1) \text{ y } (2)$$

$$\min_{\bar{t}, \underline{t}} \pi_1 \bar{t} + (1 - \pi_1) \underline{t} \quad \text{s.a.} \quad (1) \text{ y } (2)$$

Óptimo

- ① se cumple / si se cumple con igualdad tenemos un candidato rápido y simple
- ② se cumple con igualdad $\pi_1 \bar{t} + (1 - \pi_1) \underline{t} = \psi = C^{\#B}$

$$\underline{t}^* = - \frac{\pi_1}{\Delta \pi} \psi$$

$$\bar{t}^* = \frac{1 - \pi_0}{\Delta \pi} \psi$$

→ la forma + barata para el principal de inducir $e=1$

beneficio del principal

$$\pi_1 \bar{s} + (1 - \pi_1) \underline{s} - \psi$$

→ lo que le paga a A (dado min)

equivalente a que el principal haga el esfuerzo

- agente y principal están alineados
- principal podría vender la empresa al agente → NO es razonable

¿Xg? no es razonable?

- No pueden compartir pérdidas y ganancias → adversos al riesgo
- Restricciones de responsabilidad $\bar{t} \geq 0, t \geq 0$, no puede pagar negativo

* Nuevo Problema del principal

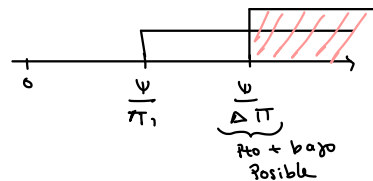
$$\hookrightarrow \min_{\bar{t}, t} \pi_1 \bar{t} + (1 - \pi_1) t \quad \text{s.a.} \quad ①, ② \quad \text{y} \quad \bar{t} \geq 0, t \geq 0$$

antes $t < 0$, ya no se puede contratar, $\leftarrow$ puede ser restrictiva xq se requiere por lo que $t = 0$ $\bar{t} \geq t$ para $c = 1$

$$\hookrightarrow \min_{\bar{t}} \pi_1 \bar{t} \quad \text{s.a.}$$

$$\pi_1 \bar{t} - \psi \geq \pi_0 \bar{t} \quad (\Delta \pi t \geq \psi)$$

$$\pi_1 t - \psi \geq 0$$



• óptimo

$$\bar{t}^{SB} = \frac{\psi}{\Delta \pi}$$

- Utilidad del agente $\frac{\pi_0}{\Delta \pi} \psi > 0 \rightarrow$ es + alto (se quedan con parte del excedente) + q' el costo de su esfuerzo
- es + costoso inducir esfuerzo alto bajo resp. limitada

$$C^{SB} = \psi + \frac{\pi_0}{\Delta \pi} \psi$$

agente-principal con aversión al riesgo

- empresa (principal): neutral al riesgo
 - personas adversas al riesgo
- si se le carga todo el riesgo al principal y un sueldo fijo al agente ya no tiene incentivos para esforzarse
riesgo y/s incentivos

- ✓ Tecnología simple: $x = e + \epsilon$ → "ruido/suerte"
- ingreso principal $\downarrow$ nivel de esfuerzo (variable continua $t +$)

- ✓ Salario ofrecido $w(x) = a + bx$ → riesgo de la compensación
- Salario fijo $\downarrow$ bono
- $$V(a + bx) = V(a + b(e + \epsilon)) = b^2 V(e + \epsilon) = b^2 \sigma^2$$
- queremos buscar a y b que max el beneficio del principal

- ✓ aversión al riesgo del agente $utilidad = E(w(x)) - \frac{e^2}{2} - \frac{r}{2} \cdot V(w(x))$

$$= \underbrace{a + be}_{\text{pago esperado del agente si elige un esfuerzo } e} - \underbrace{e^2/2}_{\text{disutilidad por esfuerzo}} - \underbrace{r/2 \cdot b^2 \sigma^2}_{\substack{\text{disutilidad por riesgo} \\ \uparrow \text{ por } b \rightarrow \sigma}} \quad \text{av. al riesgo}$$

✓ Agente elige e que:

- $\max_e a + be - e^2/2 - r/2 \cdot b^2 \sigma^2$
- CPO $\rightarrow b - e^* = 0 \quad e^* = b \rightarrow$ aumenta con el poder de incentivos
- Solo participa si $a + be - e^2/2 - r/2 \cdot b^2 \sigma^2 \geq 0$

✓ Problema principal

$$\max_{\text{expectativa del principal}} E(X - a - bx) = \max E(e - a - be) \text{ porque } \rightarrow$$

• $E(X) = E(e + \varepsilon) = E(e)$

s. a $e^* = b \quad (\text{IC} \rightarrow \text{comp. de incentivos})$

$$a + be - e^2/2 - r/2 \cdot b^2 \sigma^2 \geq 0 \quad (\text{IR: participar})$$

todo en términos de b

$$\bullet \max e^* - a - be = b + b^2 - 1/2 b^2 - r b^2 \sigma^2 / 2 - b^2$$

$$\bullet \max_b b - b^2/2 (1 + r \sigma^2)$$

$$\bullet \text{CPO: } 1 - b(1 + r \sigma^2) = 0$$

$$b = \frac{1}{1 + r \sigma^2}$$

$\rightarrow$ mientras más adverso al riesgo (r) o riesgoso (σ^2) + baja es la comisión

$\downarrow$
se cumple con $=$, de no ser así $a \downarrow$ y se mejora la func. objetivo del principal (no era un óptimo)

Takeaway

evaluación x desempeño absol. y relativo $\rightarrow$ (si no hay mucha $\neq$ en r)

• 2 agentes $\longrightarrow$

$$X_1 = e_1 + \varepsilon_1 + \gamma$$

$$X_2 = e_2 + \varepsilon_2 + \gamma$$

$\downarrow$ esfuerzo $\downarrow$ suerte (afecto indep.) $\downarrow$ suerte (afecto de = manera)
 ej: marchas ej: clima

• 2 esquemas de compensación

↳ evaluación x desempeño absoluto $a + b(\pi_1) = a + b(X_1 - \bar{x})$ $\rightarrow$ riesgo: ε_1 y γ

↳ evaluación x desempeño relativo $a + b(X_1 - X_2)$ $\rightarrow$ riesgo: ε_1 y ε_2

Historico

depende de si $\sigma^2(\varepsilon_2) \geq \sigma^2(\gamma)$

elige el que implica menor riesgo

- riesgo x desempeño absoluto : $V(a + b(e_1 + \varepsilon_1 + \gamma)) = b^2(\sigma^2(\varepsilon) + \sigma^2(\gamma))$
- riesgo x desempeño relativo : $V(a + b(e_1 + \varepsilon_1 + \gamma - e_2 - \varepsilon_2 - \gamma)) = b^2(2\sigma^2(\varepsilon))$
 - ↪ hay que tener cuidado si los agentes trabajan cerca pq' pueden sabotearse
 - ↓
 - hay que usar el modelo cuando no es posible

Con resp. limitada aumenta la toma de riesgo, porque solo se comparten los beneficios y no las pérdidas

CAPÍTULO 4 multitasking

Cantidad y Calidad

problema de riesgo moral → calidad puede obs. directa: introducir incentivos funciona.
 → esfuerzo y calidad inobservable: problema

ej 1: educación vs Air force

✓ Profesores

• Planta especial (lecturers): solo docencia

• Planta normal: hacen investigaciones → prof asistentes ②: así es como entran

prof asociados después de muchos años pasan a ser asociados ③ y no se puede despedir (libertad de cátedra)

✓ Resultados

• notas

• evaluas docente

} ¿③ < ② < ①?

↪ Lecturers ① le pueden enseñar a hacer trampa a los alumnos para ↑ desempeño (a los otros prof. no le importa)
 enseñar para la prueba y/o enseñar para que aprendan

ej 2: Camiones

llegar a tiempo y/o cuidar el camión

¿cómo compatibilizar?

→ 1 var no es fácil y medible
 Trade off entre fuerza y balanza de incentivos

✓ Op 1: Usar el mercado → Usar camiones que sean prop de los conductores, se le da incentivo a llegar a tiempo y x si solo cuidan el camión
 → costos de negociación

✓ Op 2: Usar GPS para medir gasto de combustible

* salario fijo para evitar que dañe el camión

ej 3: asilos de ancianos

- ✓ Calidad → cuidado
→ Vida
→ Administración
- } cada falla en esto era 1 pto (puntaje era secreto)
↳ se hacen públicas algunas dimensiones
• Las q' no se hacen públicas empeoran.

¿Cómo enfrentarlo?

- ① Realizar 2 act. = de importancia → necesario proveer incentivos balanceados a ambas: Principio de = de compensación
- ② Si hay 2 act (1 buena y 1 mala) → no se deberían diseñar contratos de incentivos con mucho peso a la medida problema: "premiar A, esperando B"

CAPÍTULO 5

Efecto Ratchet

Cuando ocupo el desempeño pasado para fijar metas o comisiones con las que voy a pagar en el futuro, la gente reduce su desempeño presente para evitar que ↑ los estándares (obj. muy difíciles)

↓
por eso las personas no se esfuerzan al max

$$\frac{Goal_{i,j,t} - Goal_{i,j,t-1}}{Goal_{i,j,t-1}} = \rho_0 + \rho_1 \cdot \frac{Sales_{i,j,t-1}}{Goal_{i,j,t-1}} + \theta_i + \tau_j + \delta_{i,j} + \xi_t + \mu_{i,j,t}$$

↖ : personas son racionales
↗ : hay mucho ratcheting

- se generan pagos en relación al desempeño del equipo

↳ Problema: los agentes sólo obtienen una fracción de su contribución, pueden esforzarse - del óptimo

impide la innovación

- ejemplo CCU

$$\text{Max } V\left(f\left[\sum_{i=1}^I \theta_j \frac{s_j}{g_j}\right]\right) - (c s_1, s_2, s_3)$$

↖ pago
↗ ej. $c = \frac{s_1^2}{2} + \frac{s_2^2}{2} \dots$

- resultado:

$$\text{ratio: } \frac{s_i}{s_j} = \frac{\theta_i g_j}{\theta_j g_i} \rightarrow \text{relaci3n inversa entre el ratio de metas y de ventas}$$

se cumple lo inverso cuando hay ratchet $\rightarrow$ No me voy a basar de la meta
las metas y ventas se relacionan de manera directa: proporcional

- Conclusi3n: dependi3a de que tanto Ratchet hac3a el supervisor.

Free Riding

$\rightarrow$ MODELO DE HOLMSTROM

- problema de equipo $\rightarrow$ Como dar incentivos cuando s3lo podemos medir el desempe3o grupal y no individual
- Modelo:
 - N personas
 - a_i : costo del esfuerzo para la persona i
 - $X(a_1, \dots, a_n)$: resultado de grupo
 - $W(X(a_1, \dots, a_n))$: resultado individual

¿cuales son las @/esfuerzo (a_i) que maximizan la ut. conjunta del grupo?

$$\text{MC: } \boxed{\text{Max}_{a_1, \dots, a_n} X(a_1, \dots, a_n) - \sum_{i=1}^n a_i} \quad \text{CPO: } \boxed{\frac{\partial X(a_1, \dots, a_n)}{\partial a_i} = 1}$$

maximizaci3n utilidad individual

$$\text{MI: } \boxed{\text{Max}_{x_i} W(X(a_1, \dots, a_n)) - a_i} \quad \text{CPO: } \boxed{w' \cdot \frac{\partial x}{\partial a_i} = 1}$$

MC = MI $\rightarrow$ necesitamos que $\frac{\partial w}{\partial x} = 1$ para todo x

$$\text{RP: } \sum w_i(x) = X$$

$\sum w'(x) = 1 \rightarrow$ la restricci3n nos dice que la $\leq$ es = 1 pero la max individual tambi3n

$\downarrow$
es imposible que todos hagan esfuerzo = 1
ya que ganen un % de 1

- Siempre hay free-riding: van a hacer - esfuerzo que si fuese individual
- Por la RP es imposible darle incentivos a todo el equipo para que hagan el esfuerzo que max. el bienestar

Budget Breaker → forma de solucionar el free-riding

- * existen personas que se pueden quedar con plata (recibir pago) sin ser parte del equipo (dueños de empresas)

- $w_i = x_i(a_1, \dots, a_n) - \bar{x}_i$ $\frac{\partial w_i}{\partial x_i} = 1$
 ↓
 indiv

- $w_j = x_j(a_1, \dots, a_n) - \sum w_i = x_j(a_1, \dots, a_n)(n-1) + \sum_{i=1}^n \bar{x}_i = w_j$
 ↓
 budget breaker

- restricciones → $w_i(x(a_1, \dots, a_n)) - a_i \geq 0$ → participar
 = $x(a_1, \dots, a_n) - \bar{x}_i - a_i \geq 0$
 = $\boxed{\bar{x}_i \leq x(a_1^*, \dots, a_n^*) - a_i}$ el monto que le resto a c/persona no puede ser muy ↑
 → $w_j \geq 0$
 = $\boxed{\sum \bar{x}_i \geq (n-1)x(a_1, \dots, a_n)}$ la suma debe ser lo suficientemente grande para que el BB participe

- Se pueden cumplir si le pagamos a todos lo mismo
 repartimos $s =$ el excedente

↳ $\frac{\text{excedente}}{N} \quad \frac{S}{N} = \frac{x(a_1^*, \dots, a_n^*) - \sum a_i}{N}$ corto del esfuerzo

↳ $w_i = x(a_1, \dots, a_n) - \bar{x}(a_1^*, \dots, a_n^*) + a_i + s/N$ → se hace esfuerzo óptimo
 $w_j = s/N$

- problema: w_j depende negativamente del resultado ↑ x ↓ w_j en la práctica el dueño prefiere que a la empresa le vaya mal

CAPÍTULO 6

Incentivos

Implícitos

↓
resolver problemas anteriores

Salario de Eficiencia

- ↳ proveer incentivos a través de la amenaza de despido
- ↳ son contratos implícitos, no se establecen las cond. de despido, solo si no es satisfactorio → incentivos balanceados
- ↳ para que funcione, la empresa debe pagar altos y planos

- ej: Mina → Con la visita de una consultora ↑ mucho la productividad de la mina xq los estaban mirando → se resuelven problemas que los incentivos explícitos no resuelven (ej: multitasking)

Modelo (Besanko et al)

- Sueldo: costo de trabajar duro = 50
- si trabaja duro → no es despedido
- w = salario trabajador
- v = salario trabajador si es empleado x otra empresa
- si trabaja duro
- p : nivel de monitoreo

• Cuando no hay monitoreo cuesta mucho que se esfuerce

• Se requiere un salario alto

- Si flojea → obtiene $(1-p)w + pv$

- Trabaja duro si : $w - 50 > (1-p)w + pv$

$$w > v + \frac{50}{p}$$

evidencia empírica

- 1) Puede ser costoso
- 2) Evita el multitasking, distr. del riesgo, resp. limitada, ratchet effect y sabotage
- 3) Sólo da incentivos para q' el desempeño sea "satisfactorio" y no destacado

- mecanismo motivacional similar → dar a los ejecutivos algunos beneficios adicionales. ej: usar bienes de la empresa da status pero no acumulan riqueza valorando estar ahí.

Promociones

incentivos
relativos

- Los ascensos/promociones pueden ser vistos como torneos, generando incentivos a esforzarse y ser mejores trabajadores

- Modelo → w : salario del trabajador
→ w^* : salario del supervisor

$\rightarrow e$: prob. de ser ascendido } el agente puede ser ascendido
 $\rightarrow e^2/2$: costo del esfuerzo } dependiendo de que tan duro trabaje.

$$e(w^*) + (1-e)w - e^2/2 \quad c(p) \cdot (w^* - w) = e$$

- * Cuanto $\uparrow$ es el $\neq$ de salario, + incentivos a esforzarse
- * importante la posibilidad de ser ascendido

modelo Ronsen $\rightarrow$ pagos convexos

esfuerzo

$$a_i = Z \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma}$$

Premio

depende:

- (+) del premio
- (-) varianza

riesgo es indep. del esfuerzo

utilidad

$$V = \frac{1}{N} \cdot Z - a_i^2/2$$

depende:

- (-) esfuerzo
- (+) varianza (hay - esfuerzo)

- **EVIDENCIA**: ascensos son útiles para inducir incentivos
 - ↳ Desventajas
 - ① puede inducir sabotaje
 - ② A veces existe un trade off entre utilizar los ascensos para proveer incentivos o ascender a la persona que + probablemente haga un buen trabajo

Preocupaciones de carrera

↳ Son importantes porque los agentes toman decisiones inversión.

- valor del mercado futuro puede proveer incentivos mejores que el pago basado en el n.º de veces que un jugador anota.
- Las preocupaciones de carrera son especialmente importantes en trabajos con alta visibilidad (CEO's, atletas, políticos)

- **PROBLEMA**:
 - incentivos aparecen al final de la carrera
 - probable que en ese pto confirmen - en las preocupaciones de carrera y + en incentivos explícitos
 - agentes prefieren adquirir habilidades q' no son específicas a la firma.

- **motivaciones**
 - internas: "puede que me asciendan"
 - externas: "tal vez otra persona me contrate"

- * Habilidades específicas de la empresa = relaciones con otros empleados
- * Habilidades no específicas de la empresa = relaciones con clientes/educación formal

Si queremos inducir a q' los trabajadores adquieran habilidades específicas a la empresa, se necesita un compromiso de LP con los trabajadores. Estas situaciones requieren compromisos de cooperación.

CAPÍTULO 7:

Teoría de Juegos

Equilibrio de Nash

utilizamos cuando personas realizan @ de forma simultánea. (interacción 1 vez)

Situación la que:

- 1) Cada jugador elige la mejor respuesta de sus conjeturas
- 2) Las conjeturas de todos los jugadores son correctas
- 3) Ningún jugador puede ganar x desviarse unilateralmente.

↳ no negocian, no obs. @ otro y conocen los pagos

ej: Nintendo y Sony

Nintendo

	P. alta	P. baja
Desarrollar	(1, 5) x x	(3, 3) x
No Desarrollar	(0, 8) x	(0, 10) x

filas columnas

- * Nintendo jugará su mejor respuesta posible dado lo que espera que haga Sony.
- * Sony hará una conjetura sobre lo q' hará Nintendo y elegirá su mejor respuesta

ninguno quiere cambiar su respuesta
= (alta, Desarrollar)

Función de reacción: indica la mejor respuesta a una @ determinada de otro jugador
 * Función que max. el pago del jugador dada la @ del otro j.
 * Equilibrio: lugar donde se cruzan las f. de reacción

Estrategias Puras

① Dilema del prisionero → estrategia dominante
matriz amor caral

	P1 Confiesa	P1 No conf.
P2 Confiesa	0, 8 x	0, 12 x
P2 No conf.	12, 0 x	1, 1 x

= (0, 0)
ambos confiesan

Eq. de Nash puede ser ineficiente. Si se pusieran de acuerdo quedarían mejor (1, 1)

② Batalla de sexos → coordinar



	cine	fútbol
P1 cine	10, 5 x x	0, 0 x
P1 fútbol	0, 0 x	5, 10 x x

problema de selección de equilibrios
↓
2 equilibrios

Estrategias mixtas

① Juego de los penales

jugador

	Derecha	Izq.
D	1,0 x	0,1 x
I	0,1 x	1,0 x

resultado será aleatorio $(\frac{1}{2} D, \frac{1}{2} I)$

Acces Continuas

- P_1 y P_2 trabajan juntos

X_i : horas dedicadas x c/u al proyecto

$$q(x_1, x_2) = x_1 + x_2 + x_1 x_2 \rightarrow \text{Calidad Investigap}$$

X_i^2 : Costo de investigar X_i horas

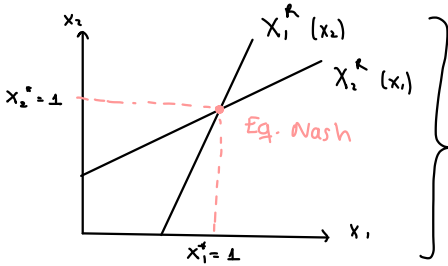
$$U_i(x_1, x_2) = x_1 + x_2 + x_1 \cdot x_2 - x_i^2$$

¿Que hace c/ jugador?

- trabajamos con fun. de reacc
- supuesto: decisión jugador 1 = x_1

• Jugador 2 decide Max_{x_2}

U_i s.a $x_1 = x_1$



cpo: $1 + x_1 - 2x_2 = 0$ despejando x_2

reac óptima

$$X_2^R = \frac{1}{2} + \frac{x_1}{2}$$

$$X_1^R = \frac{1}{2} + \frac{x_2}{2}$$

Dado lo q' hace el otro jugador, mi mejor respuesta está donde se intersectan las 2 rectas



Si el juego es simétrico (= fun & utilidad y costo), la respuesta también es simétrica

$$X_1 = X_2 = \frac{1}{2} + \frac{x}{2} = 1$$

* Paradoja Braess



- antes del camino: $N_1 = 2000, t = 65$ } $\frac{1}{2} \times \text{c/camino}$
 $N_2 = 2000, t = 65$

- Después del camino: (arriba, abajo), $t = 40 + 40$
 $t = 80 \rightarrow$ Se demoran +

Cuando la gente se comporta de manera simultanea, + opciones
 Para todos, puede ser peor para todos

CAPÍTULO 8 Descentralización

forma de delegar en términos de unidades de la empresa.

↳ permita que los gerentes de división que son expertos en sus mercados, sean emprendedores y reaccionen rápida^l ante nueva inf. local

↓
PROBLEMA
↓

cundo hay interdependencias entre las divisiones, cuando las decisiones de una división afecta a las otras div.

Fuentes principales

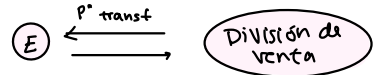
① Comercio entre divisiones

* forma + común → descentralizar vertical^l usando: dentro de = cadena de productos

PRECIOS DE TRANSFERENCIA

monto q' una unidad de negocio le paga a otra x bienes y servicios q' se intercambian entre ellos

Permite reemplazar la autoridad x precios q' coordinan incentivos dentro de la firma



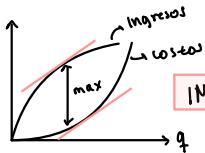
* P° transf son importantes

✓ Asignan beneficios entre divisiones

Cadena de productos

- hacia arriba (upstream): materia prima → quieren p° transf ALTOS xq' venden insumos
- hacia abajo (downstream): consumidor → quieren p° transf. bajos

✓ P.T. facilitan la descentralización: si firma fija bien p°t la firma puede delegar las decisiones de productos a la división de abajo y esta tomará la dec. correcta.



$$IMG = CMS \rightarrow \text{Max } \pi = \text{Ingresos} \cdot Q - \text{Costos} \cdot Q$$

OPØ 1

Descentralizar quien sabe de

los ingresos (venden) } transmitan info a la alta gerencia y que esta tome la
los costos (prod) } decisión → FORMA MUY CENTRALIZADA → difícil y costosa

OPØ 2

delegar la decisión a quien sabe los ingresos, ¿cómo hacemos q' se preocupe x los costos de las div. de arriba?

P° de transferencia = Costo oportunidad → refleja cuanto valor puede crear la división de arriba con esta unidad → es mejor pagar costo transporte o dejar de producir

NÚMÉRICO

- demanda bien final $p(q) = 100 - q$
- costo upstream = 20
- costo downstream = 0

$T =$ precio transferencia

• P.T. Óptimo : $t=20$

↳ sólo max downstream

$$\boxed{\text{Max } P(q) \cdot q - T \cdot q} = \text{Max } (100 - q)q - 20q$$

$$q = 40$$

$$p = 100$$

$$\Pi = 1600$$

• ¿Pa no permitir q divisiones trabajen como firmas indep

Mejor resultado! ← $\Pi = 1600$

q' max beneficios?

↳ DOBLE MARGINALIZACIÓN → ↑ P, se produce - q' el óptimo

↳ realizamos inducción hacia atrás:

1) downstream max beneficios

$$\text{Max } (100 - q)q - tq \quad \begin{cases} t = 100 - 2q \\ q = 50 - t/2 \end{cases} \quad \uparrow t \quad \downarrow q$$

2) upstream max beneficios

$$\text{max } t(q) \cdot q - 20q = \text{max } (100 - 2q)q - 20q$$

$$\begin{cases} q = 20 \\ t = 60 \\ \Pi = 1200 \rightarrow \text{es menor} \end{cases}$$

② Externalidades

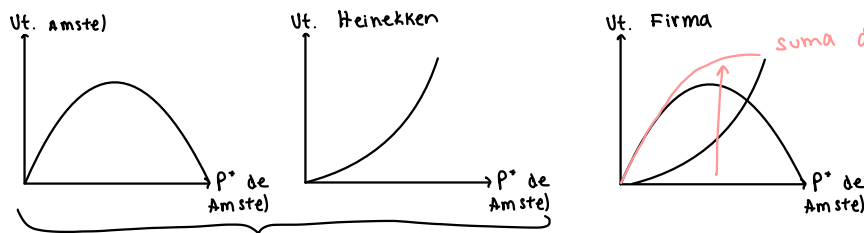
Surge cuando la decisión tomada por una persona tiene efecto sobre otras personas y no es considerado por el tomador de decisiones

* Div max Π sin tomar en cuenta sus efectos en las otras divisiones

↳ cuando venden prod. o servicios → con dds independientes → decisiones de p* descentralizadas no son adecuadas
→ Sustitutos → divisiones podrían canibalizar los var de otras divisiones.

* ej: Heinekken y Amstel

Prod. sustitutos



No se elige un precio óptimo para la empresa ya que c/ división maximiza sus prop. utilidades



SOLUCIÓN

↳ p' Transf = C.O + externalidad

↳ intuitivo: q' max ut. de la empresa

* Prod. Sustitutos: descentraliza deriv. en precios demasiado bajos

* Prod. Complementarios: " demasiado altos

↳ $\Delta^+ p$ de uno → Δ^- vtas de ambos bienes

↳ decisiones se toman x totalidad de la firma

ej: play station: + consolas + juegos

maquina nescafe + cápsulas

③ Coordinación entre divisiones

importante cuando el retorno de tomar una acción para una división depende de la @ tomada x la otra división.

* Problema de coordinación clásico → "batalla de los sexos"



coordinación es muy importante

Def acciones:

- ↳ Complementarias: el retorno de una @ depende de la otra @ de manera creciente.
- ↳ sustitutas: el retorno de una @ depende de la otra @ de manera decreciente.
- ↳ independientes: ni complementarias, ni sustitutas.
- ↳ coordinación NO es importante

ej 1

	Pe@	Grande	
Cred.	0	10	$10 - 0 = 10$ $20 - 10 = 10$ <u> </u> @ INDEPENDIENTES
Sin C.	10	20	

↓
estrategia dominante

ej 2

	Pe@	Grande	
Cred.	0	10	$10 - 0 = 10$ $30 - 10 = 20$ <u> </u> @ COMPLEMENTARIAS q' necesitan coordinación
Sin C.	10	30	

- * si el costo de hacer publicidad es 9
↳ se hace
- * " es 12 → depende de si el inventario es grande o pequeño

Solución

← Problema de coordinación

✓ Pagos q' no dependen de la división sino de la utilidad de la empresa en conjunto

- ↳ No siempre es suficiente
 - op 1: q' haya comunicación
 - op 2: No descentralizar

CAPÍTULO 9

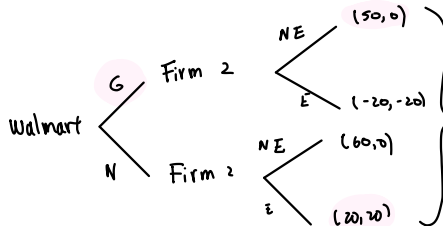
Compromiso Estratégico

- * Valor compromiso: efecto (+) de dar confianza, me dan credibilidad
- * Historia:
 - a) flota norteamericana vs nave canadiense
 - + poderosa del mundo
 - muy pequeño (era un faro)
 - b) James Dean: el primero que deba con el auto pierde.
 - ↳ hacer creíble (parecer idiota)
 - c) CEO reebok recibía 5 centavos x zapato vendido
 - sin importar el precio de venta
 - ↳ mirar bonos del CEO para q' amenaza sea creíble
 - ↳ lo mejor q' el CEO puede hacer con la estructura de pago
 - d) Carmax: Delgado como compromiso estratégico, no pagaban x comisión
 - ↳ fuerza de venta no autorizada para hacer descuentos
- * Para que funcione → claro, observado y entendido x todos
→ tener algún grado de irreversibilidad
- * Complemento estratégico
 - ✓ mientras + hacer i, + hacer j
 - ✓ Ej: publicidad, ↓ precios
 - comprometo a ser débil (precio)
- * Sustitutos estratégicos
 - ✓ mientras + hacer i, - hacer j
 - ✓ Ej: Capacidad, producir (si se instala algo muy grande, no se va a instalar otra)
 - me comprometo a ser fuerte (capacidad)
- ✓ si hay indep. me conviene optar por flexibilidad y no comprometerme
- Ej: Walmart → los Angeles vs Springfield
 - ↓
 - comprometo a ser agresivo
 - Sust. estratégico

Walmart

	otra	
	entra	no entra
Grande	-20, -20	50, 0
Normal	20, 20	60, 0

simultáneo



Juego secuencial
↓
el q' mueve primero tiene una ventaja (si fueran precios sería una desventaja)

mercado cigarrillos

	gasto 100	gasto 20
gasto 100	10, 10	20, 0
gasto 20	0, 20	100, 100

me quiero comprometer a que soy débil, que pienso q' no puedo pagar alto

CAPÍTULO 10

Cooperación y Colusión

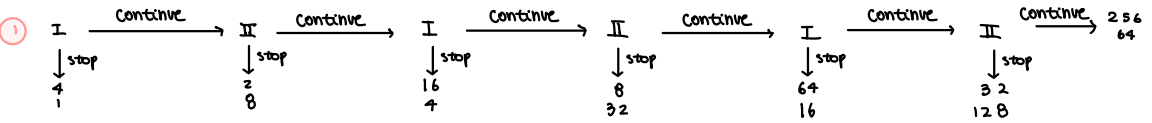
↳ ej. de cooperación

- * Cooperación en circunstancias donde no pueden escribir un contrato
- * Colusión: 2 o + empresas se ponen de acuerdo en hacer algo (cooperación mala para la sociedad)
 - ↳ ej: 2 firmas ↑ precios
 - ↳ contrato de reparto

* Implicancias cooperación implícita

- ✓ Futuro es clave (tasa descuento, prob. de supervivencia, tasa crecimiento, incertidumbre)
- ✓ Historia es clave (para desarrollar reglas y castigos que ambas partes entiendan)
- ✓ Importancia puntos focales (ideas preconcebidas, coordinas sin hablar) → ej: juntarse en antofagasta
- ✓ Señalar fuerza (mostrar q' el castigo puede ser terrible si me desvío)
- ✓ Desviaciones deben ser observables (para que me puedan castigar)

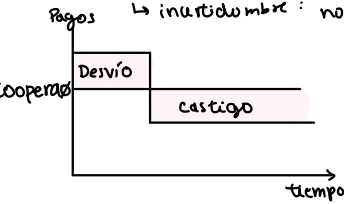
* Ej.



* el 1º q' parte va a querer parar al tiro y nunca cooperan, no confían en el otro.
al usar inducción hacia atrás cualquier intento de cooperación se cae.

2 Cooperación 1ª guerra mundial → trincheras

- quedan atrapados muy cerca → pequeñas unidades inmóviles se enfrentan x un periodo largo de tiempo (relato sostenida)
- ↳ reciprocidad: tu atacas yo ataco
- ↳ ética: disparar cuando les dan comida es inhumano
- ↳ incertidumbre: no aplica inducción hacia atrás xq no sabemos cuando terminará.



TIT FOR TAT → estrategia de amenaza
→ tu disparas 1 yo te disparo 2 } cooperación

- 3 Empresas cemento → ley deben quedar registradas las transacciones genera precios observables!
- ↳ facilita cooperación: si una se desvía la otra la castiga bajando + los p°
 - ↳ como ninguna se desvía → suben precios.

4 General electric y Westinghouse

establece seguro: si en el futuro bajo los precios, tengo q' devolverla la ≠ a los que compraron antes.
Westinghouse copia la estrategia

↳ ya no es rentable bajar el precio → TRANSPARENCIA facilita la colusión

Trigger Strategies

- (a) si siempre hemos cooperado, seguimos cooperando.
(b) Si alguien se desvía, viene castigo por siempre

r → tasa de descuento

p → probabilidad de sobrevivir

$\gamma = p \frac{1+r}{1+r} \rightarrow$ factor de descuento

Pagos → Desvío: 3
→ me pillaron: 1
→ cooperar: 2

	A	B
A	2, 2	0, 3
B	3, 0	1, 1

(a) Cooperar $\frac{2}{1-\gamma} = 2 + 2\gamma + 2\gamma^2 + \dots$

(b) Si decido desviarme → si el otro puede adivinar y castigarme antes de q' me desvíe
 $1 + \gamma + \gamma^2$
 → si me demoro 1 periodo
 $3 + 1\gamma + 1\gamma^2 = 3 + \frac{\gamma}{1-\gamma}$

✓ ¿Cuándo esperar q' trigger funcione?

$$\underbrace{2 + 2\frac{\gamma}{1-\gamma}}_{\text{cooperar}} > \underbrace{3 + \frac{\gamma}{1-\gamma}}_{\text{desvío}}$$

* cuando $\gamma > 1/2$

$$p \frac{1+r}{1+r} > 1/2$$

↑ g + colusión
↑ r - colusión

→ si me demoro 2 periodos

$$3 + 3\gamma + 1\gamma^2 + \dots = 3 + 3\gamma + \frac{\gamma^2}{1-\gamma}$$

✓ ¿Cuándo esperar q' trigger funcione?

$$2 + 2\gamma + \frac{2\gamma^2}{1-\gamma} > \underbrace{3 + 3\gamma + \frac{\gamma^2}{1-\gamma}}_{\text{desvío}} \quad \gamma > \sqrt{1/2} > 1/2$$

mientras + transparente el mercado (+ fácil ver precio competencia) + colusión/cooperar

(c) me desvío x un periodo y perdonamos

→ si no conviene desviarme en el periodo 1, no me conviene en ningún periodo

cooperar: $2 + 2\gamma + 2\gamma^2 \dots$

desvío $3 + 0\gamma + 2\gamma^2 + 2\gamma^3$

conviene desviarme: $2\gamma > 1 \rightarrow \gamma > 1/2$ resultado = a parte A

Contacto Multimercado

→ facilita colusión
fácil conocerse

porque aumenta el castigo y es +

mismas empresas en ≠ mercados

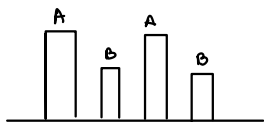
ej: Aviones a Antartica no compartía otras rutas, competían fuerte → sin cooperar

- * Continental → grupos de trabajo fijos en el tiempo
 - empezamos a desarrollar act. fuera del trabajo → Vida social
 - ↳ genera contacto multi mercado: si no trabaja, después no lo invitan a cumpleaños, etc.
- ↓
Queremos que cooperen
- ↓
Castigo social

ej: colusión pollos → había una proyección

Tests → demandas cíclicas

es + fácil la colusión cuando hay baja demanda → xg' se prensa en el syte
periodos de alta demanda la tentación de desviarse es mayor → castigo me lo darán en baja dem.



- * márgenes son + altos en baja demanda
 - ↳ + fácil mantener cooperación (márgenes anticipados)

márgenes + altos → justo antes del periodo alto

CAPÍTULO 11 innovaø

innovaø ≠ emprendimiento

mitos

- ↳ - 6% firmas son manufactureras
- ↳ 19,2% retail/comercio
- ↳ 12% servicios científicos o técnicos
- ↳ 11% servicios comida

} mayoría no son nuevos ni novedosos
y tienen mucha competencia

* Emprendedores surgen de emprendimientos

↳ expone a trabajadores a una red de proveedores, capital, activos y clientes

* ¿Cómo se transforman las ideas en dinero?

↳ modelos de negocio

Protección de Prop. Intelectual

Patentes

Secreto

Velocidad